Boletín U11 — Extras

🔥 Boletín U11 — Extras

> Las plataformas como CodeWars o AceptaElReto no sirven para bases de datos reales, así que estos retos son pequeños proyectos. Necesitas MongoDB funcionando y el driver `mongodb-driver-sync` en el proyecto. Aquí tienes tres retos.

Reto 1: la agenda de contactos

Crea un programa de consola con menú para gestionar una agenda en MongoDB: **añadir** contacto (nombre, empresa, lista de teléfonos y lista de etiquetas), **buscar por nombre** (aunque se escriba solo una parte y sin importar mayúsculas), **filtrar por etiqueta**, **añadir un teléfono** a un contacto existente y **borrar** un contacto. Cada contacto es **un solo documento**, con las listas dentro.

> 🚀 **Pista**
>
> Para buscar por parte del nombre sin distinguir mayúsculas, usa `Filters.regex("nombre", texto, "i")` (¡y recuerda escapar el texto con `Pattern.quote` si no quieres que el usuario escriba expresiones regulares!). Para añadir un elemento a una lista dentro de un documento, sin leerlo antes, usa `Updates.push("telefonos", nuevo)`.

> › 💡 **Solución**

Reto 2: migrar de MySQL a MongoDB

Coge la tabla `producto` de la base `tienda` de la unidad 10 y escribe un programa que **copie todos sus datos a una colección** `productos` de MongoDB: lee cada fila con JDBC y la inserta como documento. Hazlo con `insertMany` (no una a una) y muestra al final cuántos documentos se han migrado. Después, añade a algunos documentos de MongoDB un campo que no existía

en la tabla (por ejemplo `"colores": ["negro", "rojo"]`), y piensa qué habría hecho falta en MySQL para guardar eso.

> 💡 **Solución**

Reto 3: persistencia de objetos de un juego

Crea una clase `Jugador` (nombre, nivel, puntos y una lista de objetos `Item`, cada uno con nombre y rareza). Escribe métodos para **guardar** un `Jugador` completo en MongoDB (como **un único documento**, con los ítems embebidos), **recuperarlo** por nombre reconstruyendo el objeto con todos sus ítems, y **sumar puntos** a un jugador sin tener que recuperarlo antes. Después, con el ranking de los 5 jugadores con más puntos, reflexiona: ¿qué ventaja tiene esto frente a hacerlo con dos tablas y JDBC?

> 💡 **Solución**